Gestion du réseau

TP du Module 07 – La gestion du réseau et du pare-feu

Proposition de solution

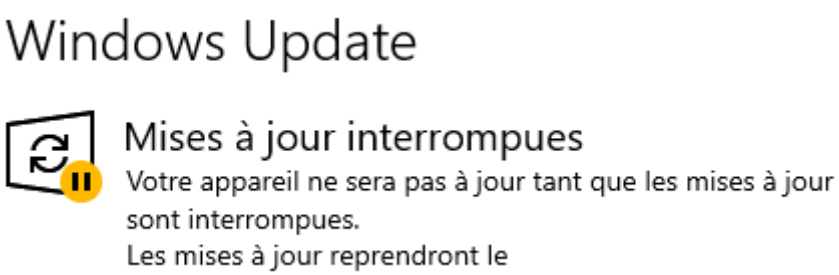
Sur votre VM Win10-XX, configurez vos accès réseau :

- Connectez votre VM sur le switch **Bridged** (vérifier d'abord le report de 35 jours de Windows Update)

Rechercher > **Windows Update** > **Options avancées** de Windows Update

Vérifier le report des mises à jour

Dans le cas contraire, reportez les mises à jour depuis le menu **Options avancées**



Dans VMware WorkStation > Clic droit sur votre VM Win10-XX > **Settings**

Network Adapter > cocher **Bridged**

- Possédez-vous une adresse IP ? Laquelle ? Quelle est l'adresse du réseau ?

Ouvrez une fenêtre de ligne de commande cmd.exe

`ipconfig` (attention, votre adresse IP sera différente de celle de l'encadré ci-dessous).

© ENI – Tous droits réservés

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ad.campus-eni.fr
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::acfb:8349:ce77:6976%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.28.2.5
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.28.0.254

C:\Users\Ateliers>
```

Ici, l'adresse IP est 172.28.2.5

L'adresse du réseau est 172.28.0.0 (résultat de l'opération du & entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau).

- Configurez une adresse IP fixe sur l'interface réseau de votre VM
    - ***La partie réseau*** de votre adresse sera la même que celle de votre VM Campus en ligne
    - ***La partie hôte*** sera composée du rang alphabétique de la première lettre de votre prénom puis du rang alphabétique de la première lettre de votre nom de famille
        - ***Exemple : P***ierre-Louis ***L***e *Guervelec*
            - ***P*** *= 16eme lettre de l'alphabet →l'octet n°3 de l'adresse ip sera donc* ***16***
            - ***L*** *= 12eme lettre de l'alphabet →l'octet n°4 de l'adresse ip sera donc* ***12***
    - ***Le masque*** sera 255.255.0.0
    - ***La passerelle*** *et* ***le serveur DNS préféré*** seront les mêmes que ceux configurés sur votre VM Campus en ligne

Ouvrez une fenêtre de ligne de commande cmd.exe sur l'environnement de travail de l'école

```
ipconfig /all
```

Notez les informations concernant la partie réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS préféré.

© ENI – Tous droits réservés

```
C:\Users\Ateliers>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : Win10-XX
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: ad.campus-eni.fr

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ad.campus-eni.fr
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-B0-3D-41
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::acfb:8349:ce77:6976%10(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.28.2.5(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 31 mars 2021 10:00:12
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 8 avril 2021 10:00:13
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.28.0.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 172.28.0.4
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-E3-C2-9D-00-0C-29-B0-3D-41
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 172.28.0.4
                                 10.100.0.3
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\Ateliers>
```

Sur votre VM Win10-XX *(faites bien attention de faire les manipulations sur votre VM **Win10-XX**)*

Rechercher > **ncpa.cpl**

Clic droit sur la carte **Ethernet0** > **Propriétés**

Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** puis **Propriétés**

Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante** :

Adresse IP : **172.28.18.7** (attention : ici 18.7 correspond à la partie hôte. 18 pour R et 7 pour G. Votre partie hôte sera donc différente).

Masque de sous-réseau : **255.255.0.0**

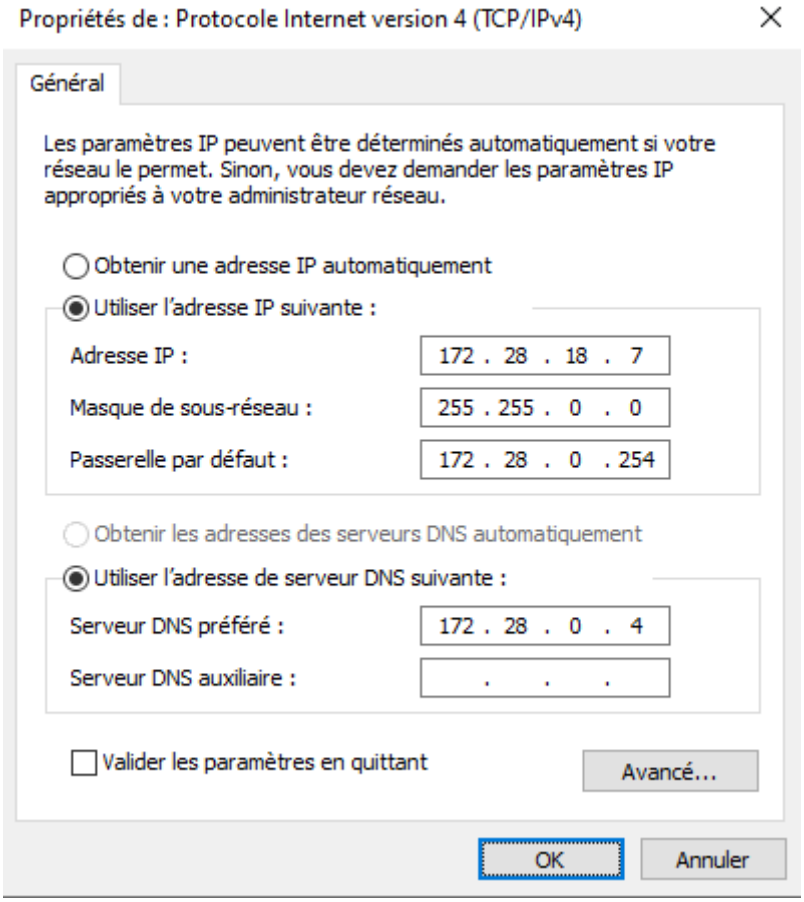
Passerelle par défaut : **172.28.0.254**

Cochez **Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante**

Serveur DNS préféré : **172.28.0.4**

© ENI – Tous droits réservés

OK



Connectivité

- Utilisez la commande **ping** vers les hôtes suivants :
  - Adresse IP de la passerelle par défaut
  - Adresse IP de votre VM Discovery
  - www.facebook.com
- Ces hôtes sont-ils joignables ? S'ils ne le sont pas, vérifier la configuration réseau.
- À quel niveau du réseau sont-ils ? Réseau local ? Internet ?

Sur la VM Win10-XX

Ouvrez une fenêtre de commande cmd.exe

© ENI – Tous droits réservés

`ping 172.28.0.254`

```
C:\Users\Ateliers>ping 172.28.0.254

Envoi d'une requête 'Ping'  172.28.0.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.28.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 172.28.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 172.28.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 172.28.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 172.28.0.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

La VM Win10-XX obtient une réponse ICMP de la passerelle. La VM Win10-XX et la passerelle par défaut communiquent bien.

Pour retrouver l'adresse IP de la VM Discovery, ouvrez une session avec l'utilisateur adm puis ouvrez une fenêtre de ligne de commande cmd.exe

`ipconfig`

Si l'adresse IP de la VM Discovery est au format APIPA, c'est que la Discovery ne possède pas d'informations IP fournies par le service DHCP. Pour remédier à cela, il faut que la VM Discovery puisse d'abord communiquer avec le serveur DHCP. Pour cela, il faut donc la "brancher" sur le switch "Bridged"

À l'issue de la bascule sur le switch "Bridged", attendez quelques secondes, votre VM obtiendra les informations IP adéquates pour communiquer sur le réseau

Sur la VM Win10-XX

`Ping <adresse ip de votre VM Discovery>`

```
C:\Users\Ateliers>ping 172.28.2.5

Envoi d'une requête 'Ping'  172.28.2.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.28.2.5 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 172.28.2.5 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 172.28.2.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.28.2.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.28.2.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 2ms
```

La VM **Win10-XX** et **Discovery** communiquent ensemble sur le même réseau local.

`ping www.facebook.com`

© ENI – Tous droits réservés

```
C:\Users\Ateliers>ping www.facebook.com

Envoi d'une requête 'ping' sur star-mini.c10r.facebook.com [185.60.216.35] avec 32 octets de données :
Réponse de 185.60.216.35 : octets=32 temps=14 ms TTL=53
Réponse de 185.60.216.35 : octets=32 temps=14 ms TTL=53
Réponse de 185.60.216.35 : octets=32 temps=18 ms TTL=54
Réponse de 185.60.216.35 : octets=32 temps=15 ms TTL=54

Statistiques Ping pour 185.60.216.35:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 14ms, Maximum = 18ms, Moyenne = 15ms
```

La communication entre votre VM Win10-XX et ce serveur web est possible grâce au fait que vous avez configuré une passerelle par défaut. Cette passerelle par défaut correspond à une interface réseau du routeur connecté au réseau. Ce routeur vous permet de communiquer avec des hôtes disponibles dans d'autres réseaux et notamment internet.

- Utiliser la commande **tracert** pour ces mêmes noms. Que nous apprend cette commande ?

```
C:\Users\Ateliers>tracert 172.28.0.254

Détermination de l'itinéraire vers 172.28.0.254 avec un maximum de 30 sauts.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.28.0.254

Itinéraire déterminé.

C:\Users\Ateliers>tracert 172.28.2.5

Détermination de l'itinéraire vers DiscoveryXX.ad.campus-eni.fr [172.28.2.5]
avec un maximum de 30 sauts :

  1     3 ms    <1 ms    <1 ms  DiscoveryXX.ad.campus-eni.fr [172.28.2.5]

Itinéraire déterminé.
```

Cette commande nous apprend que la **passerelle par défaut** ainsi que la **VM Discovery** sont joignables directement. La communication est directe, sans que le paquet ne traverse des routeurs, ne passe par différents réseaux.

© ENI – Tous droits réservés

```
C:\Users\Ateliers>tracert www.facebook.com

Détermination de l'itinéraire vers star-mini.c10r.facebook.com [185.60.216.35]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.28.0.254
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  185.42.28.129
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  185.42.31.82
  4     5 ms     5 ms     5 ms  par-v127.eq3.r1.bsocom.net [89.30.3.94]
  5     7 ms     7 ms     7 ms  icr1.th2.par.fr.bsonetwork.net [89.30.15.23]
  6    18 ms    20 ms    16 ms  icr1.ixn1.fra.de.bsonetwork.net [89.30.15.9]
  7     *        *        *     Délai d'attente de la demande dépassé.
  8    14 ms    14 ms    14 ms  po131.asw01.fra2.tfbnw.net [204.15.21.98]
  9    14 ms    14 ms    14 ms  po213.psw04.fra5.tfbnw.net [157.240.43.123]
 10    14 ms    14 ms    14 ms  173.252.67.173
 11    14 ms    15 ms    14 ms  edge-star-mini-shv-01-frx5.facebook.com [185.60.216.35]

Itinéraire déterminé.
```

La commande nous apprend ici que le serveur web de Facebook est joignable et se trouve dans un réseau différent de celui dans lequel se trouve la VM Win10-XX. La communication est donc possible en passant par des routeurs (nous avons même l'information de leur adresse IP et même parfois de leur nom).

La ligne **délai de la demande dépassé** indique simplement que le routeur en question ne "souhaite pas" communiquer son adresse IP, mais cela ne bouscule ne rien le processus de routage.

Il faut que le paquet traverse 10 routeurs différents (10 sauts) avant d'atteindre la destination finale.

Résolution de noms

- Utilisez la commande **nslookup** avec les noms suivants :
    - www.hadopi.fr
    - www.amendes.gouv.fr
    - www.facebook.com

Depuis la VM Win10-XX

© ENI – Tous droits réservés

```
C:\Users\rgautier>nslookup www.hadopi.fr
Serveur :   dceel.ad.campus-eni.fr
Address:  172.28.0.4

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    hadopi.fr
Address:  217.115.160.114
Aliases:  www.hadopi.fr


C:\Users\rgautier>nslookup www.amendes.gouv.fr
Serveur :   dceel.ad.campus-eni.fr
Address:  172.28.0.4

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    www.amendes.gouv.fr
Address:  90.102.115.80


C:\Users\rgautier>nslookup www.facebook.com
Serveur :   dceel.ad.campus-eni.fr
Address:  172.28.0.4

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    star-mini.c10r.facebook.com
Addresses:  2a03:2880:f11c:8083:face:b00c:0:25de
          185.60.216.35
Aliases:  www.facebook.com
```

- Obtenez-vous des réponses pour chacune des requêtes ? Quelles sont les adresses ipv4 de ces hôtes ?

Nous obtenons plusieurs informations suite à ces commandes **nslookup**.

La commande **nslookup** permet **d'obtenir l'adresse IP d'un hôte lorsque nous connaissons son nom**. C'est le principe du service **DNS**. **nslookup** permet de consulter le service DNS.

Ici, nous pouvons observer que le service DNS est hébergé par l'hôte dont le nom est **dceel.ad.campus-eni.fr** et que son adresse IP est **172.28.0.4**. C'est justement l'adresse que nous avons renseignée comme serveur DNS préféré dans la configuration de notre carte réseau.

L'adresse IP de l'hôte **www.hadopi.fr** est **217.115.114.160**

L'adresse IP de l'hôte **www.amendes.gouv.fr** est **90.102.115.80**

L'adresse IPv4 l'hôte **www.facebook.com** est **185.60.216.35**. Il possède aussi une adresse IPv6 (2a03:2880:f12d:83:face:booc:0:25de)

www.facebook.com est un **alias** (un surnom). Son nom d'hôte DNS est en réalité :

star-mini.c10r.facebook.com

© ENI – Tous droits réservés

Pare-feu sur W10-XX

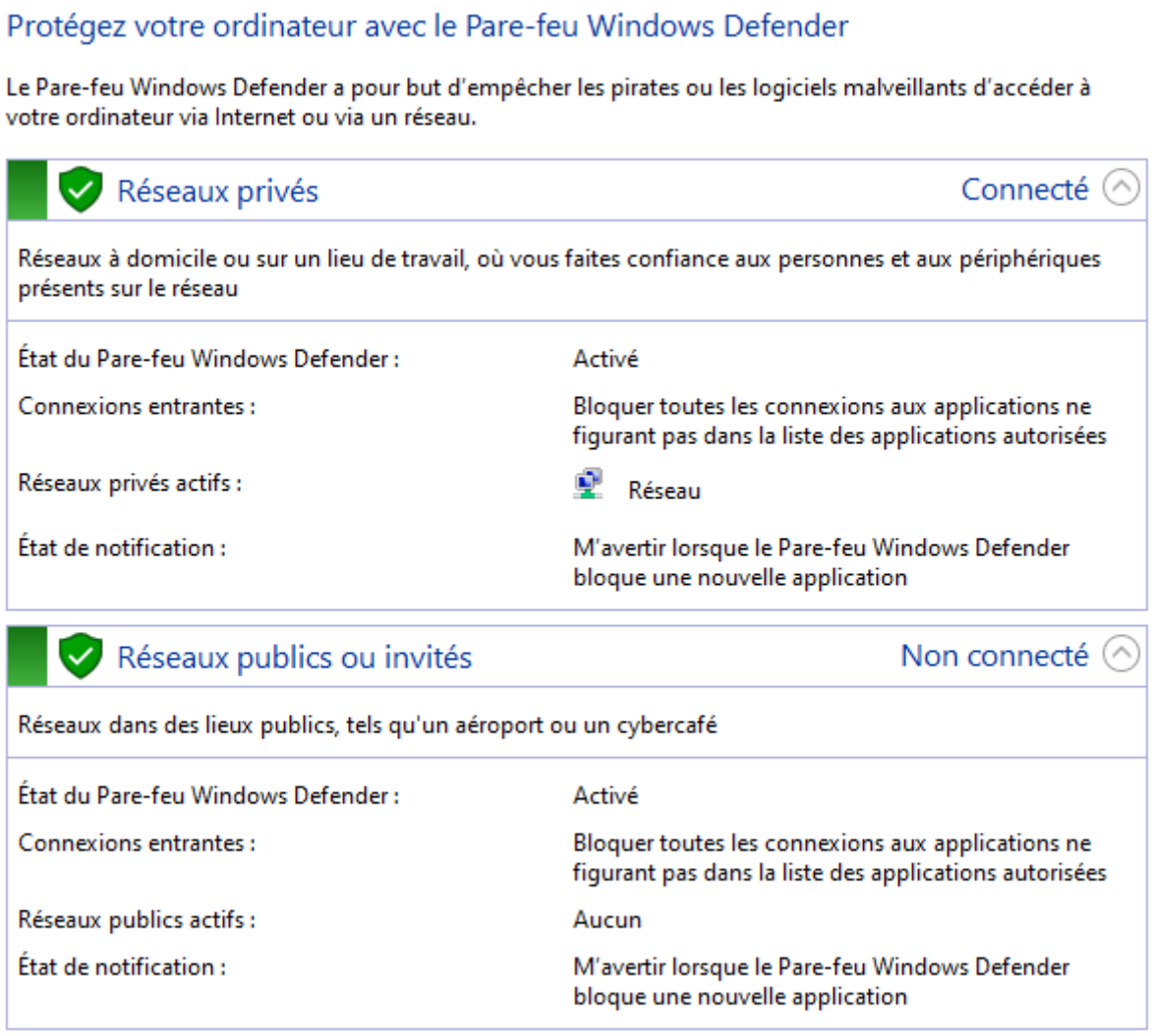
- Vérifiez l'état d'activation de votre pare-feu pour chaque profil réseau.

Avec la VM Win10-XX

Rechercher > **Pare-feu Windows Defender**

La VM se trouve sur l'emplacement **Réseaux privés**, le pare-feu est activé. Si, par mobilité, vous basculez dans un réseau public ou invités, le pare-feu sera activé automatiquement.

La VM n'étant pas jointe à un domaine, aucune indication sur l'emplacement de domaine.



- Configurez le pare-feu pour les **Programmes autorisés** :
    - Autorisez le **Bureau à distance** uniquement pour le profil privé

Rechercher > **Autoriser une application via le Pare-feu Windows**

Cocher **Bureau à distance** pour le profil **Privé**

© ENI – Tous droits réservés

Dans la console Pare-feu et fonctions avancées de sécurité, utilisez la règle prédéfinie vous permettant d'autoriser le ping entre vos postes client.

Rechercher > **Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité**

Sélectionner **Règles de trafic entrant**

Clic droit sur **Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho – Trafic entrant ICMPv4) Activer la règle**

Il y a deux lignes qui portent le même intitulé, activez celle dont le profil correspond à ***Privé, Public***

Pour s'assurer du bon fonctionnement, faites un ping depuis la VM Discovery vers votre VM Win10-XX, la communication doit être maintenant possible.

© ENI – Tous droits réservés